

5÷.{7ç+\& /å

> Q ; ; - J + E 2 M - * ` B ;

其中 $e_i \sim N(0, \sigma^2)$ iid。

为什么假设 x 是已知的非随机变量？这是为了简化分析——我们把不确定性全部放在 Y 上。在实际中，如果 x 也是随机的，则需要联合分布建模；但在受控实验或观测研究中，将 x 视为固定设计点是合理的近似。

线性模型 vs 非线性模型：这里“线性”指的是对参数 (α, β) 线性，而非对 x 线性。因此 $\alpha + \beta x + \gamma x^2$ 仍是线性模型，而 $\alpha e^{\beta x}$ 不是。

6.2. 9.6.1 Maximum Likelihood Estimates. 对模型 (9.6.1)，似然函数为

$$L(\alpha, \beta, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{[Y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})]^2}{2\sigma^2} \right\}. \quad (9.6.12)$$

最大化似然等价于最小化

$$H(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n [Y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})]^2. \quad (9.6.3)$$

这正是最小二乘法 (*least squares*) ——选择使残差平方和最小的 α, β 。

几何直观： $|Y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})|$ 是点 (x_i, Y_i) 到直线 $y = \alpha + \beta(x - \bar{x})$ 的垂直距离。最小二乘法就是找到使所有这些距离平方和最小的直线。

MLE 的解：

$$\hat{\alpha} = \bar{Y}, \quad (9.6.3)$$

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})(x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i(x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}. \quad (9.6.5)$$

$\hat{\sigma}^2$ 的 MLE:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}(x_i - \bar{x})]^2. \quad (9.6.8)$$

拟合值与残差：

$$\hat{Y}_i = \hat{\alpha} + \hat{\beta}(x_i - \bar{x}), \quad \hat{e}_i = Y_i - \hat{Y}_i. \quad (9.6.6)$$

估计量的分布：可以证明

$$\begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix} \sim N_2 \left(\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \sigma^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{n} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \end{pmatrix} \right). \quad (9.6.9)$$

EXAMPLE 8.5 (男子 1500 米奥运会成绩). 考虑 27 届奥运会男子 1500 米冠军成绩与年份的关系。年份为自变量 x ，时间为因变量 Y 。

R 拟合结果： $\hat{y} = 12.33 - 0.0044 \times \text{year}$ 。斜率的 95% 置信区间为 $(-0.00547, -0.00328)$ ——这意味着每年获胜时间平均减少约 0.004 分钟 (约 0.24 秒)。对 2020 年奥运会的预测时间约为 3.486 分钟。⁵

残差图诊断：在回归分析中，绘制残差 $\hat{e}_i$ vs 拟合值 $\hat{Y}_i$ 的散点图。如果图呈现随机散布，说明模型是合理的；如果出现系统模式 (如 U 形、漏斗形)，则提示模型设定有问题 (如遗漏非线性项、异方差等)。

⁵该例子的详细计算、残差图分析和预测区间见附录 ??。

6.3. 9.6.2 *Geometry of the Least Squares Fit. 最小二乘拟合有一个优美的几何解释。

将数据写成向量形式 $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)'$, 设计矩阵 $\mathbf{X}$ 的列为 $\mathbf{1}$ 和 $\mathbf{x}_c = (x_1 - \bar{x}, \dots, x_n - \bar{x})'$ 。模型为

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{e}, \quad \mathbf{e} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}). \quad (9.6.13)$$

设 V 为 $\mathbf{X}$ 列张成的 $\mathbb{R}^n$ 中的二维子空间 (拟合空间)。最小二乘估计 $\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 正是 $\mathbf{Y}$ 在子空间 V 上的正交投影——即使得 $\|\mathbf{Y} - \boldsymbol{\theta}\|^2$ 最小的 V 中元素。

几何分解:

$$\|\mathbf{Y}\|^2 = \|\hat{\boldsymbol{\theta}}\|^2 + \|\hat{\mathbf{e}}\|^2,$$

其中 $\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{Y} - \hat{\boldsymbol{\theta}}$ 是残差向量, 且 $\hat{\boldsymbol{\theta}} \perp \hat{\mathbf{e}}$ (残差与拟合空间正交)。这正是 ANOVA 中平方和分解的几何版本。

7. 9.7 A Test of Independence

在许多应用中, 我们需要检验两个连续变量 X 和 Y 是否独立。对于二元正态分布, X 和 Y 独立当且仅当它们的相关系数 $\rho = 0$ 。因此我们检验:

$$H_0: \rho = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \rho \neq 0. \quad (9.7.1)$$

样本相关系数:

$$R = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}. \quad (9.7.1)$$

关键定理: 在 H_0 下 (即 $\rho = 0$ 时), R 的分布不依赖于 X 的具体分布——只要 X 与 Y 独立, R 的分布在正态情况下就有上式 (9.3.1) 给出的精确形式。特别是,

$$T = \frac{R\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-R^2}} \sim t(n-2). \quad (9.7.3)$$

因此, H_0 的拒绝域为 $|T| \geq t_{\alpha/2, n-2}$, 或等价地 $|R| \geq c$ 。

Remark 的深层含义: R 的条件分布 (在给定 $X_1, \dots, X_n$ 下) 不依赖于 X_i 的具体值, 这意味着 R 与所有仅依赖于 X 的统计量独立。这是一个非常优雅的性质——样本相关系数在 $\rho = 0$ 时“不受” X 取值的影响。

8. 9.8 Distributions of Certain Quadratic Forms

前几节的分析依赖于一个共同的理论支柱: 某些二次型服从 χ^2 分布, 且它们相互独立。本节和下一节建立这一理论的严格基础。

设 $\mathbf{X}' = (X_1, \dots, X_n)$, 其中 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$ iid。二次型 $Q = \sigma^{-2} \mathbf{X}' \mathbf{A} \mathbf{X}$ 的 mgf 为:

$$M_Q(t) = \frac{1}{(1-2t)^{n/2}} \exp \left\{ \frac{t \sum_{i=1}^n \mu_i^2}{\sigma^2(1-2t)} \right\}. \quad (9.8.10)$$

特别地, 若 $\mathbf{A}$ 是对称幂等矩阵 ($\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$), 则 $Q \sim \chi^2(r, \theta)$, 其中 $r = \text{tr}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A})$, $\theta = \boldsymbol{\mu}' \mathbf{A} \boldsymbol{\mu} / \sigma^2$ 。若进一步 $\boldsymbol{\mu} = \mu \mathbf{1}$ 且 $\sum_{i,j} a_{ij} = 0$, 则 $\theta = 0$, Q 为中心 $\chi^2(r)$ 。

Cochran 定理的特例：若 $Q_1, \dots, Q_k$ 是相互独立的 χ^2 变量之和，且 $\sum \text{rank}(Q_i) = n$ ，则各 Q_i 独立。

9. 9.9 The Independence of Certain Quadratic Forms

最后一个理论工具：*Craig* 定理，给出了两个二次型独立的充要条件。

THEOREM 8.1 (Craig). 设 $\mathbf{X} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I})$ 。对对称矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ ，令

$$Q_1 = \sigma^{-2} \mathbf{X}' \mathbf{A} \mathbf{X}, \quad Q_2 = \sigma^{-2} \mathbf{X}' \mathbf{B} \mathbf{X}.$$

则 Q_1 与 Q_2 独立当且仅当 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$ 。

这个定理在 ANOVA 中有重要应用：在 *one-way ANOVA* 中，组间平方和 Q_4 （对应某个幂等矩阵）与组内平方和 Q_3 （对应另一个幂等矩阵）满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$ ，因此独立——这正是 F 检验的理论基础。

推论：在回归模型中，拟合值的二次型与残差的二次型相互独立，反映了“被解释的变异”与“未被解释的变异”之间的正交性。

附录：公式推导

One-Way ANOVA 平方和恒等式的证明。背景：在 *one-way ANOVA* 中，总平方和 Q 可以分解为组内平方和 Q_3 与组间平方和 Q_4 之和。这一恒等式是 F 检验的基石。

目标：证明

$$\sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2 = \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2 + \sum_{j=1}^b n_j (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2.$$

推导：记 $d_{ij} = X_{ij} - \bar{X}_{..}$ 。则

$$d_{ij} = (X_{ij} - \bar{X}_{.j}) + (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..}).$$

展开平方和：

$$\sum_{j,i} d_{ij}^2 = \sum_{j,i} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2 + \sum_{j,i} (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2 + 2 \sum_{j,i} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})(\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..}).$$

最后一项为零，因为对每个固定的 j ，

$$\sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j}) = 0,$$

故交叉项为零。得证。 □

One-Way ANOVA 检验统计量的分布. 背景: 推导 *one-way ANOVA* 中 F 统计量在原假设下的分布。

目标: 证明在 H_0 下, $F = [Q_4/(b-1)]/[Q_3/(n-b)] \sim F(b-1, n-b)$ 。

推导:

步骤 1: Q_3 的分布。对每个固定的 j , 由样本方差性质, $\sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n_j - 1)$ 。各组样本独立, 故

$$\frac{Q_3}{\sigma^2} = \sum_{j=1}^b \frac{\sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2 \left(\sum_{j=1}^b (n_j - 1) \right) = \chi^2(n-b).$$

步骤 2: Q_4 与 Q_3 的独立性。注意 $\bar{X}_{.j}$ 与 Q_3 独立 (由正态样本的性质), 且 $\bar{X}_{..}$ 是 $\bar{X}_{.1}, \dots, \bar{X}_{.b}$ 的线性组合, 因此 $\bar{X}_{..}$ 也与 Q_3 独立。故 Q_4 ($\bar{X}_{.j}$ 的函数) 与 Q_3 独立。

步骤 3: Q_4 的分布。在 H_0 下, $\bar{X}_{.j} \sim N(\mu, \sigma^2/n_j)$, 故

$$\frac{n_j(\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1).$$

但各 $\bar{X}_{.j}$ 通过 $\bar{X}_{..}$ 而不独立。直接计算知 $Q_4/\sigma^2 \sim \chi^2(b-1)$ 。

步骤 4: F 分布。由步骤 1、2、3 及 F 分布定义,

$$F = \frac{Q_4/(b-1)}{Q_3/(n-b)} \sim F(b-1, n-b). \quad (\text{A9.3})$$

□

非中心 χ^2 分布的均值和方差. 背景: 验证非中心 χ^2 分布的基本性质。

已知: $Y \sim \chi^2(r, \theta)$, *mgf* 为 $M(t) = (1-2t)^{-r/2} \exp\{t\theta/(1-2t)\}$ 。

目标: 求 $E(Y)$ 和 $\text{var}(Y)$ 。

推导:

由 *mgf*, $M(t) = (1-2t)^{-r/2} \exp\{t\theta/(1-2t)\}$ 。对 $M(t)$ 求导:

$$M'(t) = \left[r(1-2t)^{-r/2-1} + \frac{r\theta}{(1-2t)^{r/2+1}} \right] \exp \left\{ \frac{t\theta}{1-2t} \right\}.$$

故 $E(Y) = M'(0) = r + \theta$ 。

对 $M''(t)$ 在 $t=0$ 求值, 可得 $\text{var}(Y) = 2(r + 2\theta)$ 。⁶

最小二乘估计的几何解释. 背景: 回归最小二乘估计的正交投影几何。

目标: 证明 $\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 是 $\mathbf{Y}$ 在 $V = \text{span}(\mathbf{1}, \mathbf{x}_c)$ 上的正交投影。

推导: 由正交投影的定义, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 满足:

$$\mathbf{Y} - \hat{\boldsymbol{\theta}} \perp V.$$

即残差向量 $\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{Y} - \hat{\boldsymbol{\theta}}$ 与 $\mathbf{1}$ 和 $\mathbf{x}_c$ 都正交:

$$\mathbf{1}'\hat{\mathbf{e}} = 0, \quad \mathbf{x}_c'\hat{\mathbf{e}} = 0. \quad (\text{A9.4})$$

由 $\mathbf{1}'\hat{\mathbf{e}} = 0$ 得 $\sum_i \hat{e}_i = 0$ (残差之和为零)。

⁶该推导的详细计算见附录 ??。

由 $\mathbf{x}'_c \hat{\mathbf{e}} = 0$ 并利用正规方程，可解出 $\hat{\alpha}$ 和 $\hat{\beta}$ 的表达式与 (9.6.3)、(9.6.5) 一致。故 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 确为正交投影。 $\square$

附录：公式推导

0.1. Gamma 分布的矩母函数推导. 背景 (Background) : 在正文中我们声明 Gamma 分布的矩母函数为 $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$ for $t < 1/\beta$ 。这里给出完整推导。

参数定义 (Parameter Definitions) :

- $\alpha > 0$: 形状参数 (shape parameter)
- $\beta > 0$: 尺度参数 (scale parameter)
- $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$: 服从 Gamma 分布的随机变量

已知条件 (Given) :

- Gamma 分布的 pdf: $f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}$, $x > 0$
- 矩母函数定义: $M(t) = \mathbb{E}(e^{tX})$

目标 (Goal) : 证明 $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$ for $t < 1/\beta$ 。

推导步骤 (Derivation Steps) :

1. 根据矩母函数定义:

$$M(t) = \int_0^\infty e^{tx} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} dx = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x(1-\beta t)/\beta} dx.$$

2. 作变量替换: 令 $y = \frac{x(1-\beta t)}{\beta}$, 则 $x = \frac{\beta y}{1-\beta t}$, $dx = \frac{\beta}{1-\beta t} dy$ 。

3. 代入积分 (要求 $t < 1/\beta$ 以保证 $1 - \beta t > 0$):

$$\begin{aligned} M(t) &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \int_0^\infty \left(\frac{\beta y}{1-\beta t} \right)^{\alpha-1} e^{-y} \frac{\beta}{1-\beta t} dy \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \cdot \frac{\beta^\alpha}{(1-\beta t)^\alpha} \int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y} dy \\ &= \frac{1}{(1-\beta t)^\alpha} \cdot \Gamma(\alpha) \\ &= (1-\beta t)^{-\alpha}. \end{aligned}$$

结论: 因此, $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ 的矩母函数为 $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$, 定义域为 $t < 1/\beta$ 。■

0.2. Gamma 分布的均值与方差推导. 背景 (Background) : 在正文中我们给出 Gamma 分布的均值为 $\mathbb{E}X = \alpha\beta$, 方差为 $\text{var}(X) = \alpha\beta^2$ 。这里基于矩母函数给出推导。

已知条件 (Given) :

- 矩母函数: $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$ for $t < 1/\beta$
- 均值公式: $\mathbb{E}X = M'(0)$
- 方差公式: $\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2$

目标 (Goal): 计算 $\mathbb{E}X$ 和 $\text{var}(X)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 计算一阶导数:

$$M'(t) = -\alpha(1 - \beta t)^{-\alpha-1}(-\beta) = \alpha\beta(1 - \beta t)^{-\alpha-1}.$$

2. 计算二阶导数:

$$M''(t) = \alpha\beta \cdot (-\alpha - 1)(1 - \beta t)^{-\alpha-2}(-\beta) = \alpha(\alpha + 1)\beta^2(1 - \beta t)^{-\alpha-2}.$$

3. 代入 $t = 0$:

$$M'(0) = \alpha\beta(1 - 0)^{-\alpha-1} = \alpha\beta = \mathbb{E}X.$$

$$M''(0) = \alpha(\alpha + 1)\beta^2(1 - 0)^{-\alpha-2} = \alpha(\alpha + 1)\beta^2.$$

4. 计算方差:

$$\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2 = \alpha(\alpha + 1)\beta^2 - (\alpha\beta)^2 = \alpha\beta^2.$$

结论: 因此, $\mathbb{E}X = \alpha\beta$, $\text{var}(X) = \alpha\beta^2$ 。■

0.3. 卡方分布与 Gamma 分布的关系. 背景 (Background): 卡方分布 $\chi^2(n)$ 是统计学中最重要的分布之一, 它实际上是 Gamma 分布的特例。

参数定义 (Parameter Definitions):

- n : 自由度 (degrees of freedom)
- $Z_1, Z_2, \dots, Z_n \sim N(0, 1)$ iid
- $X = \sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi^2(n)$

目标 (Goal): 证明 $X \sim \Gamma(n/2, 2)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 单个标准正态平方的分布: 若 $Z \sim N(0, 1)$, 则 $Y = Z^2$ 的 pdf 为

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2} y^{-1/2} = \frac{1}{\Gamma(1/2)2^{1/2}} y^{1/2-1} e^{-y/2}, \quad y > 0.$$

这正是 $\Gamma(1/2, 2)$ 的形式。

2. 利用 Gamma 分布的可加性: 若 $Y_1 \sim \Gamma(\alpha_1, \beta)$, $Y_2 \sim \Gamma(\alpha_2, \beta)$ 独立, 则 $Y_1 + Y_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$ 。

3. 由于 $Z_1^2, Z_2^2, \dots, Z_n^2$ 独立同分布, 且每个 $Z_i^2 \sim \Gamma(1/2, 2)$, 根据可加性:

$$X = \sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \Gamma\left(\frac{n}{2}, 2\right).$$

结论: 卡方分布 $\chi^2(n)$ 等价于 $\Gamma(n/2, 2)$ 。■

0.4. 边缘分布公式的推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出边缘分布的公式。这里展示如何从联合分布推导边缘分布。

目标 (Goal): 证明 $f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 从联合 *cdf* 出发, 对 x_2 求导得到联合 *pdf*:

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

2. 边缘 *cdf* 定义为:

$$F_{X_1}(x_1) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1) = \lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

3. 对边缘 *cdf* 求导:

$$f_{X_1}(x_1) = \frac{d}{dx_1} F_{X_1}(x_1) = \frac{d}{dx_1} \lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

4. 利用 *Leibniz* 积分法则:

$$\frac{d}{dx_1} \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{\infty} f(w_1, w_2) dw_2 dw_1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, w_2) dw_2.$$

结论: 因此, $f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2$ 。对于离散情形, 将积分替换为求和即可。■

0.5. 期望线性性的推导. 背景 (Background): 在正文中我们声称期望算子 E 是线性的, 即 $\mathbb{E}(aY_1 + bY_2) = a\mathbb{E}Y_1 + b\mathbb{E}Y_2$ 。

目标 (Goal): 给出这一性质的形式化推导。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 期望定义 (连续型):

$$\mathbb{E}(aY_1 + bY_2) = \int \int [ay_1 + by_2] f(y_1, y_2) dy_1 dy_2.$$

2. 利用积分的线性性:

$$= a \int \int y_1 f(y_1, y_2) dy_1 dy_2 + b \int \int y_2 f(y_1, y_2) dy_1 dy_2.$$

3. 由联合 *pdf* 的性质 $\int \int f(y_1, y_2) dy_1 dy_2 = 1$, 我们分别处理两项。

4. 第一项: 先对 y_2 积分得到边缘密度, 再积分:

$$\int \int y_1 f(y_1, y_2) dy_1 dy_2 = \int y_1 \left(\int f(y_1, y_2) dy_2 \right) dy_1 = \int y_1 f_{Y_1}(y_1) dy_1 = \mathbb{E}Y_1.$$

5. 第二项同理可得 $\mathbb{E}Y_2$ 。

结论: 因此 $\mathbb{E}(aY_1 + bY_2) = a\mathbb{E}Y_1 + b\mathbb{E}Y_2$ 。注意此性质无需 Y_1, Y_2 独立。■

0.6. Jacobian 变换公式的推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出二元变换公式 $f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1, X_2}(v_1(y_1, y_2), v_2(y_1, y_2)) \cdot |J|$ 。

目标 (Goal): 解释 $|J|$ 的来源。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 设变换为 $(X_1, X_2) = (v_1(Y_1, Y_2), v_2(Y_1, Y_2))$, 逆变换为 $(Y_1, Y_2) = (u_1(X_1, X_2), u_2(X_1, X_2))$ 。
2. 事件 $\{Y_1 \leq y_1, Y_2 \leq y_2\}$ 等价于 $\{X_1 \leq v_1(y_1, y_2), X_2 \leq v_2(y_1, y_2)\}$ 。
3. 因此边缘 cdf:

$$F_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \int_{-\infty}^{v_1(y_1, y_2)} \int_{-\infty}^{v_2(y_1, y_2)} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 dx_1.$$

4. 对两边求混合偏导:

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \frac{\partial^2}{\partial y_1 \partial y_2} F_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2).$$

5. 应用多元链式法则:

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1, X_2}(v_1, v_2) \cdot \left| \frac{\partial x_1}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial x_2}{\partial y_2} - \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial x_2}{\partial y_1} \right| = f_{X_1, X_2}(v_1, v_2) \cdot |J|.$$

结论: $|J|$ 度量了变换下的面积元素缩放比例。■

0.7. 条件分布公式的推导. 背景 (Background): 条件分布 $f_{X_2|X_1}(x_2|x_1) = f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)/f_{X_1}(x_1)$ 是概率论的核心概念。

目标 (Goal): 从条件概率的基本定义出发推导出条件 pdf 公式。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 条件概率的基本定义:

$$\mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

2. 对于无穷小事件 $\{X_1 \in [x_1, x_1 + dx_1), X_2 \in [x_2, x_2 + dx_2)\}$:

$$\mathbb{P}(X_2 \in dx_2 | X_1 \in dx_1) = \frac{f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_1 dx_2}{f_{X_1}(x_1) dx_1} = \frac{f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)}{f_{X_1}(x_1)} dx_2.$$

3. 因此条件 pdf:

$$f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) = \frac{f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)}{f_{X_1}(x_1)}.$$

4. 验证: 边缘密度公式的逆过程

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) f_{X_1}(x_1) dx_2 = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 = f_{X_1}(x_1),$$

故 $\int f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) dx_2 = 1$, 确实是合法的 pdf。

结论: 条件 pdf 公式得证。■

0.8. 全期望公式的推导. 背景 (Background): 全期望公式 $\mathbb{E}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)] = \mathbb{E}(X_2)$ 是连接条件期望与边缘期望的桥梁。

目标 (Goal): 形式化推导这一公式。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 从条件期望定义出发:

$$\mathbb{E}(X_2 | X_1) = \int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) dx_2.$$

2. 对条件期望再取期望 (即关于 X_1 求平均):

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)] = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) dx_2 \right) f_{X_1}(x_1) dx_1.$$

3. 重新排列积分次序:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) f_{X_1}(x_1) dx_2 dx_1.$$

4. 由条件 pdf 定义 $f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) f_{X_1}(x_1) = f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 dx_1 = \mathbb{E}X_2.$$

结论: 全期望公式得证。■

0.9. 条件方差不等式的推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出 $\text{var}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)] \leq \text{var}(X_2)$ 。这里给出证明。

目标 (Goal): 证明条件方差不等式。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 方差分解:

$$\text{var}(X_2) = \mathbb{E}[\text{var}(X_2 | X_1)] + \text{var}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)].$$

2. 上式等价于全方差公式 (Law of Total Variance):

$$\text{var}(X_2) = \mathbb{E}\{[X_2 - \mathbb{E}(X_2 | X_1)]^2 | X_1\} + \text{var}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)].$$

3. 展开第一项:

$$\mathbb{E}\{[X_2 - \mathbb{E}(X_2 | X_1)]^2 | X_1\} \geq 0,$$

因为平方的期望非负。

4. 因此:

$$\text{var}(X_2) \geq \text{var}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)].$$

结论: 条件均值的方差不超过原变量的方差, 等号成立当且仅当 $X_2 | X_1$ 的条件方差几乎处处为 0 (即 X_2 可由 X_1 确定性决定)。■

0.10. 独立性判定的推导. 背景 (Background): 我们声称 X_1 与 X_2 独立等价于 $f(x_1, x_2) \equiv g(x_1)h(x_2)$ (可分离变量)。

目标 (Goal): 证明这一判定条件。

推导步骤 (Derivation Steps):

($\Rightarrow$) 若 X_1 与 X_2 独立, 则 $f(x_1, x_2) = f_1(x_1)f_2(x_2)$, 显然可分离。

($\Leftarrow$) 若 $f(x_1, x_2) \equiv g(x_1)h(x_2)$:

1. 由边缘密度定义:

$$f_1(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1)h(x_2) dx_2 = g(x_1) \int_{-\infty}^{\infty} h(x_2) dx_2 = c_1 g(x_1),$$

其中 $c_1 = \int h(x_2) dx_2$ 为常数。

2. 同理:

$$f_2(x_2) = h(x_2) \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1) dx_1 = c_2 h(x_2),$$

其中 $c_2 = \int g(x_1) dx_1$ 为常数。

3. 由归一性 $\int \int f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = 1$, 得 $c_1 c_2 = 1$ 。

4. 因此:

$$f(x_1, x_2) \equiv g(x_1)h(x_2) \equiv c_1 g(x_1) \cdot c_2 h(x_2) \equiv f_1(x_1)f_2(x_2).$$

结论: 故 $f(x_1, x_2) \equiv g(x_1)h(x_2)$ 是独立性的等价条件。■

0.11. 相关系数范围的推导. 背景 (Background): 我们声称相关系数满足 $-1 \leq \rho \leq 1$ 。这里用 *Cauchy-Schwarz* 不等式证明。

目标 (Goal): 证明 $|\rho| \leq 1$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. *Cauchy-Schwarz* 不等式: 对任意随机变量 U, V ,

$$[\mathbb{E}(UV)]^2 \leq \mathbb{E}(U^2) \cdot \mathbb{E}(V^2).$$

2. 应用于协方差, 令 $U = X_1 - \mu_1$, $V = X_2 - \mu_2$:

$$[\text{cov}(X_1, X_2)]^2 = [\mathbb{E}(X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2)]^2 \leq \mathbb{E}(X_1 - \mu_1)^2 \cdot \mathbb{E}(X_2 - \mu_2)^2 = \sigma_1^2 \sigma_2^2.$$

3. 两边开方:

$$|\text{cov}(X_1, X_2)| \leq \sigma_1 \sigma_2.$$

4. 因此:

$$|\rho| = \frac{|\text{cov}(X_1, X_2)|}{\sigma_1 \sigma_2} \leq 1.$$

结论: 故 $-1 \leq \rho \leq 1$ 。等号成立当且仅当 $X_2 = aX_1 + b$ (完美线性关系)。■

0.12. 二元正态条件分布的推导. 背景 (Background): 在正文中给出二元正态的条件分布为

$$X_2 | X_1 = x_1 \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x_1 - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2)\right).$$

这里给出推导。

参数定义 (Parameter Definitions):

- μ_1, μ_2 : 边缘分布均值
- σ_1^2, σ_2^2 : 边缘分布方差
- ρ : 相关系数
- $f(x_1, x_2)$: 二元正态联合密度

目标 (Goal): 求条件分布 $f_{2|1}(x_2|x_1)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 条件密度公式:

$$f_{2|1}(x_2|x_1) = \frac{f(x_1, x_2)}{f_1(x_1)},$$

其中 $f_1(x_1) = \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x_1-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}$ 。

2. 写出联合密度的指数部分 (略去归一化常数):

$$f(x_1, x_2) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}.$$

3. 关于 x_2 完全平方配方:

$$\frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} - 2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} = \left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - \rho^2\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}.$$

4. 代入并整理:

$$f(x_1, x_2) \propto \exp\left\{-\frac{(x_1-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\}.$$

5. 因此条件密度为:

$$f_{2|1}(x_2|x_1) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\}.$$

6. 这正是均值为 $\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x_1 - \mu_1)$ 、方差为 $\sigma_2^2(1 - \rho^2)$ 的正态密度。

结论: 二元正态的条件分布仍是正态分布。■

0.13. 独立随机变量线性组合 mgf 的推导. 背景 (Background): 在正文中给出若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 则 $T = \sum_{i=1}^n k_i X_i$ 的 mgf 为 $M_T(t) = \prod_{i=1}^n M_i(k_i t)$ 。

目标 (Goal): 形式化推导这一公式。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 由 mgf 定义:

$$M_T(t) = \mathbb{E}[e^{tT}] = \mathbb{E}\left[\exp\left(t \sum_{i=1}^n k_i X_i\right)\right] = \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^n e^{tk_i X_i}\right].$$

2. 由于 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, $e^{tk_i X_i}$ 也相互独立, 因此期望可分解为乘积:

$$\mathbb{E} \left[\prod_{i=1}^n e^{tk_i X_i} \right] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[e^{tk_i X_i}] = \prod_{i=1}^n M_i(k_i t).$$

3. 定义域: 由各 $M_i(t)$ 的存在域 $-h_i < t < h_i$, T 的 mgf 定义域为 $-\min_i \{h_i/k_i\} < t < \min_i \{h_i/k_i\}$ (假设 $k_i > 0$; 若 $k_i < 0$ 则需调整)。

结论: 故 $M_T(t) = \prod_{i=1}^n M_i(k_i t)$ 。特别地, 若 X_i iid, 则 $M_T(t) = [M(kt)]^n$ 。■

0.14. Binomial 分布的矩母函数推导. 背景 (Background): 在正文中我们声明 Binomial 分布的矩母函数为 $M(t) = [(1-p) + pe^t]^n$ 。这里给出完整推导。

参数定义 (Parameter Definitions):

- n : 试验次数
- p : 成功概率
- $X \sim \text{Bin}(n, p)$: 成功次数

目标 (Goal): 证明 $M(t) = [(1-p) + pe^t]^n$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 根据矩母函数定义:

$$M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \sum_{x=0}^n e^{tx} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}.$$

2. 提出公共项并利用二项展开:

$$= \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} (pe^t)^x (1-p)^{n-x} = [(1-p) + pe^t]^n.$$

3. 均值和方差可由矩母函数求得:

$$M'(t) = n[(1-p) + pe^t]^{n-1} \cdot pe^t,$$

故 $\mathbb{E}X = M'(0) = np$ 。

$$M''(t) = n(n-1)[(1-p) + pe^t]^{n-2} \cdot (pe^t)^2 + n[(1-p) + pe^t]^{n-1} \cdot pe^t,$$

故 $\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2 = np(1-p)$ 。

结论: 因此, $X \sim \text{Bin}(n, p)$ 的矩母函数为 $M(t) = [(1-p) + pe^t]^n$, 均值为 np , 方差为 $np(1-p)$ 。■

0.15. Negative Binomial 分布的矩母函数推导. 背景 (Background): 负二项分布描述的是在获得 r 次成功之前所需的失败次数。

参数定义 (Parameter Definitions):

- r : 成功次数
- p : 单次成功概率
- Y : 失败次数
- $Y \sim \text{NegativeBinomial}(r, p)$

目标 (Goal): 证明负二项分布的 *mgf* 为 $M(t) = \left(\frac{p}{1-(1-p)e^t}\right)^r$, $t < -\log(1-p)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. *pmf* 为:

$$p_Y(y) = \binom{y+r-1}{r-1} p^r (1-p)^y, \quad y = 0, 1, 2, \dots$$

2. *mgf* 定义:

$$M(t) = \mathbb{E}[e^{tY}] = \sum_{y=0}^{\infty} e^{ty} \binom{y+r-1}{r-1} p^r (1-p)^y.$$

3. 利用负二项级数展开:

$$(1-z)^{-r} = \sum_{y=0}^{\infty} \binom{y+r-1}{r-1} z^y, \quad |z| < 1.$$

4. 令 $z = (1-p)e^t$, 得:

$$M(t) = p^r \sum_{y=0}^{\infty} \binom{y+r-1}{r-1} [(1-p)e^t]^y = p^r (1 - (1-p)e^t)^{-r} = \left(\frac{p}{1-(1-p)e^t}\right)^r.$$

5. 定义域要求 $|(1-p)e^t| < 1$, 即 $t < -\log(1-p)$ 。

结论: 负二项分布的 *mgf* 为 $M(t) = \left(\frac{p}{1-(1-p)e^t}\right)^r$, $t < -\log(1-p)$ 。■

0.16. 几何分布的无记忆性推导. 背景 (Background): 几何分布具有独特的“无记忆”性质, 这在离散时间等待问题中非常重要。

目标 (Goal): 证明 $\mathbb{P}(Y \geq k+j \mid Y \geq k) = \mathbb{P}(Y \geq j)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 几何分布的 *pmf*:

$$\mathbb{P}(Y = y) = p(1-p)^y, \quad y = 0, 1, 2, \dots$$

2. 计算生存函数:

$$\mathbb{P}(Y \geq y) = \sum_{i=y}^{\infty} p(1-p)^i = p \cdot \frac{(1-p)^y}{1-(1-p)} = (1-p)^y.$$

3. 计算条件概率:

$$\mathbb{P}(Y \geq k+j \mid Y \geq k) = \frac{\mathbb{P}(Y \geq k+j)}{\mathbb{P}(Y \geq k)} = \frac{(1-p)^{k+j}}{(1-p)^k} = (1-p)^j = \mathbb{P}(Y \geq j).$$

结论: 几何分布具有无记忆性: 已知前 k 次失败, 未来等待时间与最初等待时间分布相同。■

0.17. 多项分布的协方差推导. 背景 (Background): 多项分布是二项分布在多类别上的推广。

目标 (Goal): 求 $\text{cov}(X_i, X_j)$ for $i \neq j$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 多项分布的均值: $X_i \sim \text{Bin}(n, p_i)$, 故 $\mathbb{E}X_i = np_i$ 。

2. 对于 $i \neq j$, 考虑 $X_i + X_j \sim \text{Bin}(n, p_i + p_j)$, 故

$$\text{var}(X_i + X_j) = n(p_i + p_j)(1 - p_i - p_j).$$

3. 另一方面,

$$\text{var}(X_i + X_j) = \text{var}(X_i) + \text{var}(X_j) + 2 \text{cov}(X_i, X_j).$$

4. 代入 $\text{var}(X_i) = np_i(1 - p_i)$ 和 $\text{var}(X_j) = np_j(1 - p_j)$:

$$n(p_i + p_j)(1 - p_i - p_j) = np_i(1 - p_i) + np_j(1 - p_j) + 2 \text{cov}(X_i, X_j).$$

5. 整理得:

$$\text{cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j.$$

结论: 对于多项分布, $\text{cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j$ ($i \neq j$), 这反映了类别之间的竞争关系。■

0.18. 超几何分布的均值与方差推导. 背景 (Background): 超几何分布描述不放回抽样中的成功次数。

参数定义 (Parameter Definitions):

- N : 总体容量
- D : 总体中成功元素个数
- n : 抽样个数 (不放回)
- $X \sim \text{Hypergeometric}(N, D, n)$

目标 (Goal): 求 $\mathbb{E}X$ 和 $\text{var}(X)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

均值推导:

1. 使用指示变量法: 设 $I_j = 1$ if 第 j 次抽样抽到成功元素, 否则为 0。

2. 则 $X = \sum_{j=1}^n I_j$ 。

3. 由对称性, $\mathbb{E}[I_j] = \mathbb{P}(I_j = 1) = D/N$ 。

4. 故 $\mathbb{E}X = \sum_{j=1}^n \mathbb{E}[I_j] = n \cdot \frac{D}{N}$ 。

方差推导:

1. 首先计算 $\mathbb{E}[X(X-1)]$:

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{j \neq k} \mathbb{P}(I_j = 1, I_k = 1).$$

2. 由于抽样不放回, 任意两时刻抽取成功的概率为 $\frac{D}{N} \cdot \frac{D-1}{N-1}$ 。

3. 共有 $n(n-1)$ 对, 故

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = n(n-1) \cdot \frac{D(D-1)}{N(N-1)}.$$

4. 利用 $\text{var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}X - (\mathbb{E}X)^2$:

$$\text{var}(X) = n(n-1) \frac{D(D-1)}{N(N-1)} + n \frac{D}{N} - \left(n \frac{D}{N}\right)^2 = n \frac{D}{N} \frac{N-D}{N} \frac{N-n}{N-1}.$$

结论: 超几何分布的均值为 $n \frac{D}{N}$, 方差为 $n \frac{D}{N} \frac{N-D}{N} \frac{N-n}{N-1}$, 其中 $\frac{N-n}{N-1}$ 是有限总体校正因子。■

0.19. Poisson 近似二项分布的证明. 背景 (Background): 当 n 很大、 p 很小时, 二项分布 $\text{Bin}(n, p)$ 近似于 $\text{Poisson}(\lambda = np)$ 。

目标 (Goal): 证明若 $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$ 且 $np_n \rightarrow \lambda$, 则 $X_n \xrightarrow{d} \text{Poisson}(\lambda)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 二项分布的概率质量函数:

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k}.$$

2. 将组合数拆开:

$$= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \cdot \frac{\lambda^k}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

3. 当 $n \rightarrow \infty$ 时:

$$\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \rightarrow 1,$$

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda}.$$

4. 故

$$\mathbb{P}(X_n = k) \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},$$

这正是 $\text{Poisson}(\lambda)$ 的 pmf。

结论: Poisson 分布是二项分布在“稀有事件”情形下的极限。■

0.20. Poisson 分布的矩母函数推导. 背景 (Background): Poisson 分布的矩母函数和均值、方差。

目标 (Goal): 求 $M(t)$ 并计算 $\mathbb{E}X$ 和 $\text{var}(X)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. mgf 定义:

$$M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^t)^x}{x!} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t-1)}.$$

2. 一阶导数:

$$M'(t) = \lambda e^t \cdot e^{\lambda(e^t-1)} = \lambda e^t M(t),$$

故 $\mathbb{E}X = M'(0) = \lambda$ 。

3. 二阶导数：

$$M''(t) = \lambda e^t M(t) + \lambda^2 e^{2t} M(t),$$

故 $\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2 = (\lambda + \lambda^2) - \lambda^2 = \lambda$ 。

结论：Poisson 分布的均值和方差相等，都等于参数 λ 。■

0.21. 卡方分布与正态分布的关系. 背景 (Background)：卡方分布定义为标准正态平方和。

目标 (Goal)：证明若 $Z \sim N(0, 1)$ ，则 $Z^2 \sim \chi^2(1)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps)：

1. Z 的 pdf 为 $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$ 。

2. 设 $Y = Z^2$ ，先求 cdf：

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq Z \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \phi(z) dz.$$

3. 求导得 pdf：

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \phi(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + \phi(-\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}.$$

4. 写成标准形式：

$$f_Y(y) = \frac{1}{\Gamma(1/2)2^{1/2}} y^{1/2-1} e^{-y/2},$$

这正是 $\chi^2(1)$ 的 pdf。

结论：标准正态变量的平方服从自由度为 1 的卡方分布。■

0.22. 卡方分布的可加性证明. 背景 (Background)：卡方分布满足可加性：独立卡方变量之和仍为卡方分布。

目标 (Goal)：证明若 $X_1 \sim \chi^2(m)$ ， $X_2 \sim \chi^2(n)$ 独立，则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(m+n)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps)：

1. 由卡方分布与 Gamma 分布的关系： $\chi^2(r) = \Gamma(r/2, 2)$ 。

2. 利用 Gamma 分布的可加性（见定理 3.3.1）：若 $Y_1 \sim \Gamma(\alpha_1, \beta)$ ， $Y_2 \sim \Gamma(\alpha_2, \beta)$ 独立，则 $Y_1 + Y_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$ 。

3. 因此：

$$X_1 + X_2 \sim \Gamma(m/2, 2) + \Gamma(n/2, 2) = \Gamma((m+n)/2, 2) = \chi^2(m+n).$$

或者直接利用 mgf： $\chi^2(r)$ 的 mgf 为 $M(t) = (1-2t)^{-r/2}$ ，故

$$M_{X_1+X_2}(t) = (1-2t)^{-m/2} \cdot (1-2t)^{-n/2} = (1-2t)^{-(m+n)/2}.$$

结论：卡方分布具有可加性，自由度可累加。■

0.23. Beta 分布从 Gamma 变量构造的推导. 背景 (Background): Beta 分布可由两个独立 Gamma 变量构造而来。

目标 (Goal): 证明若 $X_1 \sim \Gamma(\alpha, 1)$, $X_2 \sim \Gamma(\beta, 1)$ 独立, 令 $Y = X_1/(X_1 + X_2)$, 则 $Y \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 联合 pdf ($x_1 > 0, x_2 > 0$):

$$h(x_1, x_2) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x_1^{\alpha-1} x_2^{\beta-1} e^{-x_1-x_2}.$$

2. 变换: $y_1 = x_1 + x_2$, $y_2 = \frac{x_1}{x_1+x_2}$, 则 $x_1 = y_1 y_2$, $x_2 = y_1(1 - y_2)$ 。

3. Jacobian 行列式: $|J| = y_1$ 。

4. 联合 pdf:

$$g(y_1, y_2) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} (y_1 y_2)^{\alpha-1} [y_1(1 - y_2)]^{\beta-1} e^{-y_1} \cdot y_1 = y_1^{\alpha+\beta-1} e^{-y_1} \cdot \frac{y_2^{\alpha-1} (1 - y_2)^{\beta-1}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}.$$

5. 分离变量, 可见 $Y_1 = X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha + \beta, 1)$, $Y_2 = \frac{X_1}{X_1 + X_2} \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, 且独立。

6. 边缘 pdf:

$$g_2(y_2) = \frac{y_2^{\alpha-1} (1 - y_2)^{\beta-1}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^\infty y_1^{\alpha+\beta-1} e^{-y_1} dy_1 = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} y_2^{\alpha-1} (1 - y_2)^{\beta-1}.$$

结论: Beta 分布可如此构造, 且 Y_1 和 Y_2 独立。■

0.24. Beta 分布的均值与方差推导. 背景 (Background): Beta 分布的均值和方差的计算。

目标 (Goal): 求 $\mathbb{E}Y$ 和 $\text{var}(Y)$, 其中 $Y \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 利用 Beta 函数性质:

$$\int_0^1 y^{\alpha-1} (1 - y)^{\beta-1} dy = B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}.$$

2. 均值:

$$\mathbb{E}Y = \int_0^1 y \cdot \frac{1}{B(\alpha, \beta)} y^{\alpha-1} (1 - y)^{\beta-1} dy = \frac{B(\alpha + 1, \beta)}{B(\alpha, \beta)} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}.$$

3. 二阶矩:

$$\mathbb{E}[Y^2] = \frac{B(\alpha + 2, \beta)}{B(\alpha, \beta)} = \frac{\alpha(\alpha + 1)}{(\alpha + \beta)(\alpha + \beta + 1)}.$$

4. 方差:

$$\text{var}(Y) = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}Y)^2 = \frac{\alpha(\alpha + 1)}{(\alpha + \beta)(\alpha + \beta + 1)} - \frac{\alpha^2}{(\alpha + \beta)^2} = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}.$$

结论: Beta 分布的均值为 $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$, 方差为 $\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$ 。■

0.25. 正态分布的矩母函数推导. 背景 (Background): 正态分布是最重要的连续分布之一。

目标 (Goal): 证明 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的 *mgf* 为 $M(t) = \exp\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. $X = \sigma Z + \mu$, 其中 $Z \sim N(0, 1)$ 。

2. 标准正态的 *mgf*:

$$M_Z(t) = \mathbb{E}[e^{tZ}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tz} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = e^{t^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(z-t)^2/2} dz = e^{t^2/2}.$$

3. 一般正态:

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{t(\sigma Z + \mu)}] = e^{\mu t} \mathbb{E}[e^{t\sigma Z}] = e^{\mu t} e^{\frac{1}{2}\sigma^2 t^2} = \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\}.$$

4. 验证均值和方差:

$$M'(t) = (\mu + \sigma^2 t) \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\},$$

$$M''(t) = (\sigma^2 + (\mu + \sigma^2 t)^2) \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\},$$

故 $\mathbb{E}X = M'(0) = \mu$, $\text{var}(X) = M''(0) - \mu^2 = \sigma^2$ 。

结论: 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 *mgf* 为 $\exp\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$ 。■

0.26. 标准化变换的推导. 背景 (Background): 任何正态变量都可以通过标准化变换化为标准正态。

目标 (Goal): 证明若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 变换 $Z = g(X) = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 其逆为 $X = \sigma Z + \mu$ 。

2. 利用 *mgf* 的性质 (或直接积分):

$$M_Z(t) = \mathbb{E}[e^{tZ}] = \mathbb{E}\left[e^{t\frac{X-\mu}{\sigma}}\right] = e^{-\mu t/\sigma} \mathbb{E}\left[e^{(t/\sigma)X}\right] = e^{-\mu t/\sigma} \cdot \exp\left\{\mu \frac{t}{\sigma} + \frac{1}{2}\sigma^2 \left(\frac{t}{\sigma}\right)^2\right\} = e^{t^2/2}.$$

3. 这正是 $N(0, 1)$ 的 *mgf*, 故 $Z \sim N(0, 1)$ 。

4. 概率计算:

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

结论: 标准化变换将正态分布转化为标准正态分布, 从而可用标准正态表计算任意正态概率。■

0.27. t 分布的推导. 背景 (Background): t 分布由标准正态和卡方分布构造而来。

目标 (Goal): 证明若 $Z \sim N(0, 1)$, $V \sim \chi^2(n)$ 独立, $T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}}$, 则 $T \sim t(n)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 变换: $T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}}$, $U = V$, 逆变换为 $Z = T\sqrt{U/n}$, $V = U$ 。

2. *Jacobian*: $|J| = \sqrt{u/n}$ 。

3. 联合 *pdf*:

$$h(z, v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \cdot \frac{1}{\Gamma(n/2) 2^{n/2}} v^{n/2-1} e^{-v/2}.$$

4. 代入变换并对 u 积分:

$$f_T(t) = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2 u/(2n)} \cdot \frac{1}{\Gamma(n/2) 2^{n/2}} u^{n/2-1} e^{-u/2} \cdot \sqrt{\frac{u}{n}} du.$$

5. 整理后令 $y = \frac{u}{2}(1 + t^2/n)$, 得:

$$f_T(t) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{\pi n} \Gamma(n/2)} \cdot \frac{1}{(1 + t^2/n)^{(n+1)/2}}.$$

6. 均值为 0 (对称性), 方差为 $\frac{n}{n-2}$ (当 $n > 2$)。

结论: t 分布的 *pdf* 如上所示, 当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于标准正态分布。■

1. 问答记录

1.1. 置信区间的频率派解释. 问：很多初学者把置信区间的定义 $\mathbb{P}_\theta(L \leq \theta \leq U) = 1 - \alpha$ 误解为“ θ 有 $1 - \alpha$ 的概率落在区间 $[L, U]$ 中”。这两种解释有什么区别？哪个是正确的，为什么？

答：这是一个关于频率派与贝叶斯派对置信区间不同理解的核心问题。

关键区别：在频率派统计中， θ 是固定（但未知）的常数，而区间 $[L, U]$ 是随机的（因为它依赖于样本数据）。因此，我们不能对固定参数 θ 做概率陈述。

正确的频率派解释：如果我们重复抽样很多次，构造置信区间，那么 $100(1 - \alpha)\%$ 的区间会包含真实的 θ 。但对于任何单次观察到的区间，真实的 θ 要么在里面，要么不在里面——没有概率可言。

举例说明：设硬币抛掷 $n = 100$ 次， $\hat{p} \sim \text{Binomial}(100, \theta)/100$ 。

- 对于**单一样本**：观察到的区间是某个具体区间如 $[0.45, 0.55]$ ，真实的 θ 要么在里面，要么不在——无法赋予概率。
- 对于**重复抽样**：如果用同样的真实 θ 做 1000 次实验，约 950 次构造出的区间会包含 θ 。这就是“95% 置信度”的含义。

贝叶斯派的理解则不同：在贝叶斯统计中， θ 被视为随机变量（需要先验分布），可以得到“后验可信区间” $P(\theta \in [L, U] \mid \text{data}) = 1 - \alpha$ 。这里的概率是关于 θ 的，可以合理地说“ θ 有 95% 的概率在这个区间内”。

总结对比：

表述	频率派有效?	含义
$P(\theta \in [L, U]) = 0.95$	否	θ 是固定的
“用此方法构造的区间中 95% 包含 θ ”	是	概率在区间构造上
$P(\theta \in [L, U] \mid \text{data}) = 0.95$	仅在贝叶斯框架下成立	需要对 θ 设定先验分布

置信区间 (*confidence interval*) 这一术语是频率派概念，它描述的是构造过程的可靠性，而不是关于某个固定区间的概率。

1.2. 贝叶斯先验分布的具体例子. 问：在之前关于置信区间的回答中提到，贝叶斯学派认为 θ 需要先验分布。能给出一些具体的先验分布例子吗？先验分布到底代表什么？

答：这是一个很好的问题。在贝叶斯统计中，我们将参数 θ 视为随机变量，因此在推断前必须为其指定一个**先验分布** (*prior distribution*)，表达我们对参数的初始信念。以下是几个经典例子。

例 1: 硬币抛掷 (*Bernoulli* 分布) —— *Beta* 先验

设硬币正面朝上的概率为 θ ，抛掷 n 次得到 Y 次正面，则 $Y \sim \text{Binomial}(n, \theta)$ 。

共轭先验：我们为 θ 选择 *Beta* 分布作为先验：

$$\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$$

其 pdf 为:

$$\pi(\theta) = \frac{\theta^{\alpha-1}(1-\theta)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}, \quad 0 < \theta < 1$$

直观理解: Beta 分布是 $[0, 1]$ 区间上的灵活分布, 参数 (α, β) 控制先验信念:

- $\alpha = \beta = 1$: 均匀分布 (无信息先验), 表示”对 θ 一无所知”
- $\alpha = \beta = 2$: 表示” θ 可能接近 0.5”的信念 (对称且集中)
- $\alpha = 3, \beta = 1$: 表示” θ 更可能接近 1”的信念

为什么选择 Beta 分布? 因为它是 Bernoulli/binomial 的共轭先验——后验分布与先验分布具有相同的函数形式, 计算极为方便。观测数据后, 后验分布为:

$$\theta | Y \sim \text{Beta}(\alpha + Y, \beta + n - Y)$$

例 2: 正态均值——正态先验

设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, θ 未知。

共轭先验: 我们为 θ 选择正态分布作为先验:

$$\theta \sim N(\mu_0, \tau_0^2)$$

其中 μ_0 是先验均值 (你对 θ 的初始猜测), τ_0^2 是先验方差 (你对这个猜测的信心)。

直观理解:

- τ_0^2 很大: 先验方差大, 表示对 θ 的初始信念很模糊
- τ_0^2 很小: 先验方差小, 表示对 θ 有很强先验信念
- $\mu_0 = 0$: 如果你没有任何理由偏好正值或负值

后验分布: 观测数据后, 后验分布为:

$$\theta | \bar{x} \sim N\left(\frac{\frac{\mu_0}{\tau_0^2} + \frac{n\bar{x}}{\sigma^2}}{\frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}}, \frac{1}{\frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}}\right)$$

这是又一个正态分布——共轭性的体现。

为什么需要先验分布? 先验代表什么?

先验分布 (prior distribution) 代表我们在观测数据之前对参数 θ 的主观信念 (subjective belief)。这可以从两个角度理解:

- (1) 主观贝叶斯视角: 先验反映了个人的真实信念。例如, 如果你认为硬币”通常”是公平的, 你可以将先验设为 $\theta \sim \text{Beta}(2, 2)$ (中心在 0.5, 但允许不确定性)。
- (2) 客观贝叶斯视角: 选择尽量”无信息”的先验, 使后验主要由数据驱动。例如, $\text{Beta}(1, 1)$ (均匀分布) 或 Jeffreys 先验 $\text{Beta}(1/2, 1/2)$ 。

贝叶斯推断的本质是通过贝叶斯定理将先验更新为后验:

$$\underbrace{\pi(\theta | \text{data})}_{\text{后验}} \propto \underbrace{L(\theta | \text{data})}_{\text{似然}} \times \underbrace{\pi(\theta)}_{\text{先验}}$$

数据通过似然函数”告诉”我们信息, 先验通过贝叶斯定理被更新为后验。后验分布集中了所有关于 θ 的信息——既包含先验信念, 也包含数据证据。

先验 vs. 后验的直观理解：

	先验 (<i>Prior</i>)	后验 (<i>Posterior</i>)
时机	看到数据之前	看到数据之后
性质	主观信念或无信息设定	更新后的知识状态

总结：先验分布是贝叶斯统计的标志性特征。它将参数视为随机变量，允许我们以概率语言描述对参数的认知，并通过数据不断更新这种认知。这与频率派的“参数固定但未知”观点形成了根本性对比。

1.3. 参数方法 vs. 非参数方法. 问：在 *Chapter 4* 的 §4.1 中提到，当 $f(x)$ 或 $p(x)$ 的形式完全未知时，属于哪种统计方法？在哪一章深入讨论？

答：

- 形式完全未知的情况属于非参数方法 (*Nonparametric Methods*)
- 在 *Chapter 4* 的 §4.1.2 有简要提及 (直方图估计)
- 深入讨论在 *Chapter 10* (*Nonparametric Methods*)

简单区分：

场景	方法	章节
分布形式未知	非参数方法 (直方图、核密度估计)	<i>Chapter 10</i>
分布形式已知、参数未知	参数方法 (<i>MLE</i> 、 <i>CI</i> 、检验)	<i>Chapter 4</i>

1.4. 无偏性过渡到 MLE 的动机. 问：在介绍完无偏估计量的定义后，笔记写道：“无偏性并不保证估计量‘最好’。例如，样本方差 S^2 是无偏的，但 $n^{-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 是有偏的。这引发了一个自然的问题：能否找到一个统一的、‘最优’的估计原则？”为什么要举这个例子？它在整个章节中起什么作用？

答：这是一个承上启下的关键过渡。

1. 防止误解：学生刚学完无偏性，容易误以为“无偏 = 最好估计量”。
2. 揭示张力：无偏性只是一个基本要求，不是“最优性”的保证。无偏的估计量可以有有很多，且各有优劣。
3. 引出 *MLE*：正因为无偏性不够，我们需要找“统一的最优原则”——这正是最大似然估计 (*MLE*) 被提出的动机。

逻辑链条：

无偏性定义 → 揭示局限性 → 引出 *MLE* 作为统一原则

具体例子：

- S^2 (无偏) 和 $\hat{\sigma}^2$ (有偏，但 *MLE*)
- 两者都常用，但各有用途
- “最优”需要更精确的定义 (后续章节的 *UMVUE*)

数学写作手法：先介绍概念，再指出局限性，自然引出下一个概念——这是 *Stein* 风格的典型特征，强调“为什么需要”而非直接罗列。

学习笔记.